

Mensajes en JSF



Mensajes en JSF: Conceptos, Configuración y Ejemplo Práctico

El manejo de mensajes en **JakartaServer Faces (JSF)** es una parte esencial para mejorar la experiencia del usuario en aplicaciones web. JSF permite mostrar mensajes de validación, errores y otros tipos de notificaciones de una manera estructurada y localizada. En esta lección, exploraremos cómo manejar mensajes de manera eficiente con JSF.

1. Concepto Básico

JSF proporciona soporte integrado para mensajes de validación y notificaciones. Puedes utilizar:

- `<h:message>`: Muestra mensajes relacionados con un campo específico.
- `<h:messages>`: Muestra todos los mensajes globales en la página.

Además, JSF admite **archivos de propiedades** para manejar la internacionalización (i18n), lo que permite mostrar mensajes en diferentes idiomas según la configuración regional.

2. Configuración de Archivos de Mensajes

2.1. Archivo `mensajes.properties`

Este archivo contiene los textos que serán utilizados en los componentes de JSF. Cada clave representa un identificador único, y el valor es el texto que se mostrará.

Ruta: `src/main/resources/mensajes.properties`

```
vacanteForm.nombre=Nombre
vacanteForm.apellido=Apellido
vacanteForm.salarioDeseado=Salario Deseado
vacanteForm.fechaNacimiento=Fecha de Nacimiento
vacanteForm.enviar=Enviar
```

Propósito:

- Definir textos reutilizables en varios componentes.
- Facilitar la traducción al permitir diferentes versiones del archivo para cada idioma.

2.2. Archivo `jsf.properties`

Este archivo maneja los mensajes predeterminados de validación en JSF, como errores de campos requeridos.

Ruta: `src/main/resources/jsf.properties`

```
jakarta.faces.component.UIInput.REQUIRED=Valor Requerido
```

Propósito:

- Personalizar los mensajes predeterminados que genera JSF.

3. Configuración del Proyecto en `faces-config.xml`

En el archivo de configuración de JSF (`faces-config.xml`), definimos el archivo de recursos (`mensajes.properties`) y el archivo de mensajes predeterminados (`jsf.properties`).

Ruta: `src/main/webapp/WEB-INF/faces-config.xml`

```
<?xml version='1.0' encoding='UTF-8'?>
<faces-config version="4.1"
    xmlns="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee"
    xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance"
    xsi:schemaLocation="https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee
https://jakarta.ee/xml/ns/jakartaee/web-facesconfig_4_1.xsd">
```

```

<lifecycle>
  <phase-listener>
    beans.lifecycle.DebugListener
  </phase-listener>
</lifecycle>

<application>
  <locale-config>
    <default-locale>es</default-locale>
  </locale-config>
  <resource-bundle>
    <base-name>mensajes</base-name>
    <var>msgs</var>
  </resource-bundle>
  <message-bundle>jsf</message-bundle>
</application>
</faces-config>

```

Explicación:

1. **<resource-bundle>**:
 - base-name: Nombre del archivo de propiedades (sin la extensión .properties).
 - var: Alias que se usará para acceder a los textos en los componentes JSF.
2. **<message-bundle>**:
 - Define el archivo de mensajes predeterminados de validación.
3. **<locale-config>**:
 - Establece el idioma por defecto (es para español).

4. Implementación del Formulario en JSF

El archivo `index.xhtml` muestra cómo utilizar los mensajes configurados en el formulario.

Código del Archivo `index.xhtml`

```

<!DOCTYPE html>
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"
      xmlns:h="http://java.sun.com/jsf/html"
      xmlns:f="http://xmlns.jcp.org/jsf/core">
  <head>
    <title>Bolsa de Trabajo V3</title>
  </head>
  <body>

```

```

<h:form>
    <h:messages globalOnly="true" ></h:messages>

    <table>
        <tr>
            <td><h:outputLabel for="nombre"
                value="#{msgs['vacanteForm.nombre']}"></h:outputLabel></td>
            <td><h:inputText id="nombre" required="true"
                value="#{candidato.nombre}"></h:inputText></td>
            <td><h:message for="nombre"></h:message></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><h:outputLabel for="apellido"
                value="#{msgs['vacanteForm.apellido']}"></h:outputLabel></td>
            <td><h:inputText id="apellido" required="true"
                value="#{candidato.apellido}"></h:inputText></td>
            <td><h:message for="apellido"></h:message></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><h:outputLabel for="salarioDeseado"
                value="#{msgs['vacanteForm.salarioDeseado']}"></td>
            <td><h:inputText id="salarioDeseado" required="true"
                value="#{candidato.salarioDeseado}">
                <f:validateLongRange minimum="500" maximum="5000"/>
            </h:inputText>
            <td><h:message for="salarioDeseado"></h:message></td>
        </tr>
        <tr>
            <td><h:outputLabel for="fechaNacimiento"
                value="#{msgs['vacanteForm.fechaNacimiento']}"></h:outputLabel></td>
            <td><h:inputText id="fechaNacimiento" required="true"
                value="#{candidato.fechaNacimiento}">
                <f:convertDateTime pattern="dd/MM/yyyy"/>
            </h:inputText>
            <td><h:message for="fechaNacimiento"></h:message></td>
        </tr>
    </table>
    <h:commandButton action="#{vacanteForm.enviar}"
        value="#{msgs['vacanteForm.enviar']}" />
</h:form>
</body>
</html>

```

Explicación:

1. **Uso de `msgs`:**
 - Se accede a los textos definidos en `mensajes.properties` usando `{msgs['clave']}`.
 - Ejemplo: `{msgs['vacanteForm.nombre']}` muestra "Nombre".
2. **Validación y Mensajes:**
 - `<h:message>` muestra mensajes de validación específicos para cada campo.
 - `<h:messages>` muestra mensajes globales.
3. **Integración con Validadores y Convertidores:**
 - `<f:validateLongRange>` valida que el salario esté entre 500 y 5000.
 - `<f:convertDateTime>` convierte cadenas a objetos `Date` según el formato especificado.

5. Temas Adicionales

- **Internacionalización (i18n):**
 - Crea versiones del archivo `mensajes.properties` para diferentes idiomas (por ejemplo, `mensajes_en.properties` para inglés).
 - JSF seleccionará automáticamente el archivo correcto según la configuración regional.
 - Este tema lo estudiaremos en la siguiente lección.
- **Mensajes Personalizados:**
 - Personaliza mensajes de error específicos agregándolos a `jsf.properties`.

6. Resultado

Nombre

Apellido Valor Requerido

Salario Deseado j_idt2:salarioDeseado: Error de validación: el atributo especificado no está entre los valores esperados: 500 y 5.000.

Fecha de Nacimiento Valor Requerido

7. Conclusión

El manejo de mensajes en JSF es crucial para crear aplicaciones web amigables y localizadas. Usar archivos de propiedades y componentes como `<h:message>` y

`<h:messages>` permite mostrar mensajes claros y comprensibles. Aprovecha estas herramientas para mejorar la experiencia del usuario en tus aplicaciones.

Saludos!

Ing. Ubaldo Acosta

Fundador de [GlobalMentoring.com.mx](https://www.globalmentoring.com.mx)